如果要電腦先判斷後執行就要用 if

chapter03

Chou Easy線上資訊教室

講師:周英奇_2026版(修)

if()..else

知識點

不管合、不合條件都要有一個答案

if...else語法結構

C語言程式，括號一定成對(有前有後)，有時程式不能編譯是因為括號漏掉了

中括號

大括號(為了方便看程式，習慣上下寫)

```
if(     ){

}else{

}
```

變數位置　條件　判斷值

```
if(average  >=  60  ){
```

合條件要執行的動作(或程式)

```
}else{
```

不合條件要執行的動作(或程式)

```
}
```

條件

==等於

>=大於等於

<=小於等於

>大於

<小於

!=不等於

if..else範例

引入檔

主程式結構

IF結構

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int average=60;
    if(average >= 60){
        printf("及格");
    }else{
        printf("不及格");
    }
    return 0;
}
```

練習

請些一支程式，用來判斷購買總金額超過3000元打8折，並輸出打折後的金額。

說明:汽水每箱210元，如果購買金額超果3000元打8折，請輸入要購買幾箱?

參考答案

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int price=210,num,total,discount;
   printf("汽水每箱210元，如果購買金額超果3000元打8折，請輸入要購買幾箱?\n");
   scanf("%d",&num);
   total=price*num;
   if(total >=3000){
         discount=total*0.8;
         printf("共購買%d箱，總計金額%d元，8折後應付金額%d元",num,total,discount);
         }else{
            printf("共購買%d箱，應付金額%d元，未超過3000不打折",num,total);
         }
         return 0;
}
```

main.c ×　Run

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    int price=210,num,total,discount;
    printf("汽水每箱210元，如果購買金額超果3000元打8折，請輸入要購買幾箱?\n");
    scanf("%d",&num);
    total=price*num;
    if(total >=3000){
      discount=total*0.8;
      printf("共購買%d箱，總計金額%d元，8折後應付金額%d元",num,total,discount);
  }else{
      printf("共購買%d箱，應付金額%d元，未超過3000不打折",num,total);
  }
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
汽水每箱210元，如果購買金額超果3000元打8折，請輸入要購買幾箱?
20
共購買20箱，總計金額4200元，8折後應付金額3360元
```

if()..else if()...else.

知識點

3個答案, 回傳1個合條件的答案

if.. else if ..else語法結構

```
if(  ){

}else if(  ){
        }else{
    }
```

```
if( 判斷式1 ){
    合判斷式1要執行的動作
}else if(判斷式2){
    合判斷式2要執行的動作
}else{
  完全不符合前2項判斷式要執行的動作
}
```

範例1

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1,num2,num3,average;
  num1=90;
  num2=99;
  num3=91;
 average=(num1+num2+num3)/3;
      if(average >= 90){
            printf("優等");
      }else if(average>=60){
            printf("及格");
      }else{
            printf("不及格");
      }
            return 0;
}
```

範例2

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int price=80,num,discount,sun;
  printf("商品每項80元,購買金額超過2000員打7折,超過1000元打8折,未滿1千元不打折\n");
        scanf("%d",&num);
        sun=price*num;
        if(sun >=2000){
                discount=sun*0.7;
                printf("本次購買金額%d元，折扣後應付金額%d元",sun,discount);
        } else if(sun>=1000){
                discount=sun*0.8;
                printf("本次購買金額%d元，折扣後應付金額%d元",sun,discount);
        }else{
                printf("本次購買金額%d元，未滿1千不打折",sun);
        }
                return 0;
}
```

main.c × Run

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int price=80,num,discount,sun;
  printf("商品每項80元,購買金額超過2000員打7折,超過1000元打8折,未滿1千元不打折\n");
  scanf("%d",&num);
  sun=price*num;
  if(sun >=2000){
    discount=sun*0.7;
    printf("本次購買金額%d元，折扣後應付金額%d元",sun,discount);
  } else if(sun>=1000){
    discount=sun*0.8;
    printf("本次購買金額%d元，折扣後應付金額%d元",sun,discount);
  }else{
    printf("本次購買金額%d元，未滿1千不打折",sun);
  }
    return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
商品每項80元,購買金額超過2000員打7折,超過1000元打8折,未滿1千元不打折
15
本次購買金額1200元，折扣後應付金額960元
```

練習1、2

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int num1,num2,num3,average;
   num1=90;
   num2=99;
   num3=91;
  average=(num1+num2+num3)/3;
        if(average >= 90){
                printf("優等");
        }else if(average>=60){
                printf("及格");
        }else{
                printf("不及格");
        }
                return 0;
}
```

練習1
如果這支程式，要輸出平均分數也要輸出等第，你要改哪一個位置才能達到要求，請試著改寫看看

練習2
如果這支程式，3筆成績要讓使用者自行輸入，你要如何改寫，才能用鍵盤取得成績並計算結果，請試著改寫看看

練習1參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1,num2,num3,average;
  num1=90;
  num2=99;
  num3=91;
 average=(num1+num2+num3)/3;
        if(average >= 90){
                printf(“平均分數為%d分,優等“,average);
        }else if(average>=60){
                printf(“平均分數為%d分,及格“,average);
        }else{
                printf(“平均分數為%d分,不及格“,average);
        }
                return 0;
}
```

練習2參考答案

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
  int num1,num2,num3,average;
   printf(“請輸入國文分數\n”);
  scanf(“%d”,&num1);
 printf(“請輸入英文分數\n”);
  scanf(“%d”,&num2);
  printf(“請輸入數學分數\n”);
  scanf(“%d”,&num3);
 average=(num1+num2+num3)/3;
        if(average >= 90){
                printf(“平均分數為%d分,優等“,average);
        }else if(average>=60){
                printf(“平均分數為%d分,及格“,average);
        }else{
                printf(“平均分數為%d分,不及格“,average);
        }
                return 0;
}
```

if()..else if()..else if()..else

3個以上結果，回傳1個答案

if..else if.. else if.. else語法結構

相關括號對稱仍請注意

```
if(  ){

}else if(  ){

}else if(  ){

}……..else{
 }
```

代表可以一直用else if下條件

```
if( 判斷式1 ){
      合判斷式1要執行的動作
}else if(判斷式2){
      合判斷式2要執行的動作
}else if(判斷式3){
      合判斷式3要執行的動作
}…….else{
 完全不符合前3項判斷式要執行的動作
}
```

If…else if..else範例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int select;
       printf("1.全家享樂堡2.大麥克雞塊3.2人分享超值派，請輸入1-3點選\n");
       scanf("%d",&select);
       if(select == 1){
         printf("本次購買%d號全家享樂堡",select);
       } else if(select == 2){
        printf("本次購買%d號大麥克雞塊",select);
       }else if(select == 3){
     printf("本次購買%d號2人分享超值派",select);
       }else{
               printf("請重新輸入1-3選餐點");
       }
               return 0;
}
```

if ....and(&&),or(||)

知識點

當必須兩個條件都成立，才合條件用&&(AND)

兩個條件其中一個都成，就合條件用||(OR)

and(&&)
or(||)

兩個以上條件須同時成立(true)才會成立(true)

台北捷運規定戶籍在台北市而且(and &&)年齡在65歲以上搭乘捷運免費

路人	戶籍	年齡	是否免費	boolean
甲	台北市 (true)	40 (false)	否 (false)	false
乙	新北市 (false)	67 (true)	否 (false)	false
丙	基隆市 (false)	55 (false)	否 (false)	false
丁	台北市 (true)	68 (true)	是 (true)	true

兩個以上條件只要其中一個成立(true)就算成立(true)

台北捷運規定戶籍在台北市或(or ||)年齡在65歲以上搭乘捷運免費

路人	戶籍	年齡	是否免費	boolean
甲	台北市 (true)	40 (false)	是 (true)	true
乙	新北市 (false)	67 (true)	是 (true)	true
丙	基隆市 (false)	55 (false)	否 (false)	false
丁	台北市 (true)	68 (true)	是 (true)	true

and (&&)

兩個以上條件須同時成立(true)才會成立(true)

台北捷運規定戶籍在台北市而且(and &&)年齡在65歲以上搭乘捷運免費

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
        int home,age;
        printf("請輸入戶籍地台北市輸入1其他縣市輸入0\n");
        scanf("%d",&home);
        printf("請輸入實際年齡0\n");
        scanf("%d",&age);
        if(home == 1 && age>=65){
                printf("捷運敬老票免收費");
        }else{
       printf("未合規定請購票搭乘");
        }
        return 0;
}
```

or (||)

兩個以上條件只要其中一個成立(true)就算成立(true)

台北捷運規定戶籍在台北市或(or ||)年齡在65歲以上搭乘捷運免費

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        int home,age;
        printf("請輸入戶籍地台北市輸入1其他縣市輸入0\n");
        scanf("%d",&home);
        printf("請輸入實際年齡0\n");
        scanf("%d",&age);
        if(home == 1 || age>=65){
                printf("捷運敬老票免收費");
        }else{
       printf("未合規定請購票搭乘");
        }
        return 0;
}
```

1代表true,0代表false

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        int  gender=1;  // 如果gender=0答案會相反
```

表示合條件(true)

```
         if(gender){
                printf("男生");
        }else{
                printf("女生");
        }
        return 0;
}
```

表示不合條件(true)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
        int gender=1;
         if( ! gender){
                printf("男生");
        }else{
                printf("女生");
        }
        return 0;
}
```

switch.....case

知識點

多個選項，選一個

switch ...case 語法結構

相關括號對稱仍請注意

```
switch(select){
   case  1 :

  break;
   case  2 :

   break;
   case  3 :

    break;
      .
      .
      .
      .
   default:

    break;
}
```

可一直延續所需的case..break

```
switch(select){
   case  1 :
      要執行的程式(或動作)
   break;
   case  2 :
      要執行的程式(或動作)
   break;
   case  3 :
      要執行的程式(或動作)
   break;
      .
      .
      .
      .
   default:
      要執行的程式(或動作)
   break;
```

switch….case 範例(數值比對)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int select;
        printf("1.全家享樂堡2.大麥克雞塊3.2人分享超值派，請輸入1-3點選\n");
        scanf("%d",&select);
         switch(select){
            case 1:
               printf(“你選擇了1號，全家享樂堡”);
             break;
            case 2:
               printf(“你選擇了2號，大麥克雞塊”);
             break;
            case 3:
               printf(“你選擇了3號，2人分享超值派”);
             break;
            default:
               printf(“請重新輸入1-3點選”);
            break;
          }
               return 0;
}
```

先知道這樣用即可，後面有專門章節講解

switch….case 範例(字元比對)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   char select;
      printf(“a全家享樂堡b大麥克雞塊c2人分享超值派，請輸入a,b,c點選\n");
      scanf("%c",&select);
       switch(select){
         case ‘a’:
            printf(“你選擇了1號，全家享樂堡”);
          break;
         case ‘b’:
            printf(“你選擇了2號，大麥克雞塊”);
          break;
         case ‘c’:
            printf(“你選擇了3號，2人分享超值派”);
          break;
         default:
            printf(“請重新輸入a,b,c點選”);
         break;
       }
            return 0;
}
```

switch …case範例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
   int select;
         printf(“請選擇要到達的車站1.南港站2.市府站3.忠孝新生站，請輸入1-3選取搭乘站\n");
         scanf("%d",&select);
        switch(select){
           case  1:
              printf(“南港站，票價20元”);
            break;
           case  2:
              printf (“市府站，票價25元”);
            break;
           case  3:
              printf(“忠孝新生站，票價30元”);
            break;
           default:
              printf(“請重新輸入1-3選取搭乘站”);
           break;
         }
                  return 0;
}
```

switch…case 範例

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
   int  select,price,num,total;
         printf(“請選擇要到達的車站1.南港站2.市府站3.忠孝新生站，請輸入1-3選取搭乘站\n");
         scanf("%d",&select);
       switch(select){
          case  1:
             printf(“南港站票價20元，請輸入購票張數\n”);
            scanf(“%d”,&num);
            price=20;
            total=price*num;
            printf(“票價每張%d元，您共買%d張總計金額%d元”,price,num,total);
          break;
          case  2:
             printf (“市府站，票價25元”);
              scanf(“%d”,&num);
            price=25;
            total=price*num;
            printf(“票價每張%d元，您共買%d張總計金額%d元”,price,num,total);
          break;
          case  3:
             printf(“忠孝新生站，票價30元”);
              scanf(“%d”,&num);
            price=30;
            total=price*num;
            printf(“票價每張%d元，您共買%d張總計金額%d元”,price,num,total);
          break;
          default:
             printf(“請重新輸入1-3選取搭乘站”);
          break;
        }
                return 0;
}
```

補充

範例

A商品49元，購買金額1000元以上打8折，購買金額2000元以上打7折，未滿1000不打折，
B商品100元購買金額2000元以上打8.5折，購買金額3000元以上打7.5折，未滿2000不打折，
C商品300元購買金額5000元以上打9折，購買金額8000元以上打8折，未滿5000不打折

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
   int  select,price,num,total,discount;
          printf(“請選擇要購買的商品1.A商品2.B商品3.C商品，請輸入
1-3選取購買商品\n");
          scanf("%d",&select);
       switch(select){
         case  1:
           printf(“A商品49元，請輸入購買數量\n”);
          scanf(“%d”,&num);
          price=49;
          total=price*num;
          if(total>=2000){
            discount=total*0.7;
            printf(“購買金額%d元,折扣後%d元”,total,discount);
          }else if(total>=1000){

                discount=total*0.8;
           printf(“購買金額%d元,折扣後%d元”,total,discount);
          }else{
            printf(“購買金額%d元,未滿1000不打折”,total);
          }
        break;
case  2://要調成浮點數
          printf(“B商品100元，請輸入購買數量\n”);
         scanf(“%d”,&num);
         price=100;
         total=price*num;
         if(total>=3000){
           discount=total*0.75;
           printf(“購買金額%d元,折扣後%d元”,total,discount);
         }else if(total>=2000){
            discount=total*0.85;
            printf(“購買金額%d元,折扣後%d元”,total,discount);
         }else{
           printf(“購買金額%d元,未滿1000不打折”,total);
         }
     break;
 case  3:
          printf(“C商品300元，請輸入購買數量\n”);
          scanf(“%d”,&num);
          price=300;
          total=price*num;
          if(total>=8000){
            discount=total*0.8;
            printf(“購買金額%d元,折扣後%d元”,total,discount);
          }else if(total>=5000){
             discount=total*0.9;
             printf(“購買金額%d元,折扣後%d元”,total,discount);
          }else{
            printf(“購買金額%d元,未滿1000不打折”,total);
          }
      break;
     default:
          printf(“請選擇要購買的商品1.A商品2.B商品3.C商品”);
      break;
}
return 0;
}
```